

בסעיפים הבאים עליכם למצוא את התנאי על הקלט (PCT) שגורם לתוכנית להגיע לשגיאה באמצעות הרצה סימבולית (symbolic execution).

סעיף א (15 נקודות) — יש להראות את הדרך:

At the end of row	Symbolic Store σ_s	Path constraint (PCT)
23	$x \rightarrow x_0 ; y \rightarrow y_0 ; z \rightarrow z_0$	true
6	אפשר לכתוב את כל הערכים או	אפשר לכתוב true או [23], שזה אומר אותם תנאים של

	סוף שורה 23.	$res \rightarrow 0$; שזה אומר אותו σ_s כמו בסוף 23 + השמה ל res
7	[6]	$x_0 \% 7 = 0$
8	[6]	$[7] \wedge y_0 \% 3 = 0$
9	[23] ; $res \rightarrow x_0 y_0$	[8]
11	[23] ; $res \rightarrow x_0 + y_0$	$[7] \wedge y_0 \% 3 \neq 0$
13a	[6]	$x_0 \% 7 \neq 0$
13b	[9]	[8]
13c	[11]	[11]
14a	[6]	$[13a] \wedge z_0 = 0$
14b	[9]	$[8] \wedge z_0 = x_0 y_0$
14c	[11]	$[11] \wedge z_0 = x_0 + y_0$

הערות לפתרון: ניתן להשמיט את סוף שורה 8 כי מה שמעניין זה סוף שורה 9 (כפי שנעשה ב else עם שורות 10-11). כמו כן - כל מה שקורה אחרי ה ERROR כבר לא מעניין מבחינת הניתוח. הניתוח צריך לכלול את כל האפשרויות להגיע ל ERROR.

סעיף ב (5 נקודות) — יש לכתוב את התנאי (PCT) הסופי ולתת דוגמה לקלט שמוביל לשגיאה:

Final PCT that leads to an error (i.e., to the end of line 14):

$[14a] \vee [14b] \vee [14c]$, where:

$$[14a] = (x_0 \% 7 \neq 0 \wedge z_0 = 0)$$

$$[14b] = (x_0 \% 7 = 0 \wedge y_0 \% 3 = 0 \wedge z_0 = x_0 y_0)$$

$$[14c] = (x_0 \% 7 = 0 \wedge y_0 \% 3 \neq 0 \wedge z_0 = x_0 + y_0)$$

Example for input that leads to this error:

We will give an example for an input where $[14a] = \text{true}$:

$$[14a] = \text{true} \Rightarrow x_0 \% 7 \neq 0 \wedge z_0 = 0$$

The symbolic store of 14a is: $x \rightarrow x_0$; $y \rightarrow y_0$; $z \rightarrow z_0$; $res \rightarrow 0$

Therefore a possible answer is: $x = 6$, $y = 1$, $z = 0$

(Note that the answer is on x, y, x and not on the symbolic variables)

שימו לב שנדרשתם לכתוב גם את התנאי וגם קלט אפשרי